



NOTAS DE CLASE GESTIÓN DE PROYECTOS

{Con ejemplos de programación}

/* *** Jaime E. Montoya M. ***** */**

NOTAS DE CLASE

GESTIÓN DE PROYECTOS

{Con ejemplos de programación}

```
/**
 * Versión 1.0
 * Fecha: 2026, semestre 2
 * Licencia software: GNU GPL
 * Licencia doc: GNU Free Document License (GNU FDL)
 */

class Author {
    String name = "Jaime E. Montoya M.";

    String profession = "Ingeniero Informático";

    String employment = "Docente y desarrollador";

    String city = "Medellín - Antioquia - Colombia";

    int year = 2026;
}
```

Contenido

Abreviaturas	5
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (TI)	7
1. Introducción a la Gobernanza de Proyectos TI	7
1.1. Diferencia entre Gobernanza y Gestión	7
1.2. Marcos de Referencia Principales	7
1.2.1. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)	7
1.2.2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)	8
2. Ciclo de Vida del Proyecto: Predictivo vs. Adaptativo	11
2.1. Enfoque Predictivo (Cascada / Tradicional)	11
2.2. Enfoque Adaptativo (Ágil / Iterativo e Incremental)	11
2.3. Cuadro Comparativo: Predictivo vs. Adaptativo	11
3. Estándares Globales: PMBOK y PRINCE2	13
3.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge - PMI)	13
Guía del PMBOK y su Aplicación en Proyectos de TI	13
1. Contexto General del PMBOK	13
2. ¿Para qué sirve la Guía del PMBOK?	13
3. Importancia Actual en la Era Digital	14
4. Aplicación Práctica en Proyectos de TI	14
A. Planificación e Incertidumbre (Gestión del Alcance y Riesgos TI)	14
B. Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida	14
C. Entrega de Valor Continua	15
D. Gestión de Interesados (Stakeholders)	15
5. Datos de Valor y Recomendaciones	15
3.2. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)	15
GUÍA PRÁCTICA DE PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)	15
1. Contexto General de PRINCE2	16
2. ¿Para qué sirve PRINCE2?	16
3. La Estructura de PRINCE2	16
3.1. Los 7 Principios (El 'Por Qué')	16
3.2. Las 7 Prácticas (El 'Qué')	17
3.3. Los 7 Procesos (El 'Cómo')	17
4. Importancia Actual de PRINCE2	17
5. Aplicación de PRINCE2 en Proyectos de TI	18
5.2. Gestión de Despliegues de Infraestructura y Migraciones en la Nube	18

5.3. Control estricto de Tolerancias contra el 'Scope Creep' Tecnológico	18
6. Datos Adicionales y Comparativa de Mercado	19
3.3. Cuadro Comparativo: PMBOK vs. PRINCE2	19
4. Estudios de Viabilidad Técnica, Operativa y Financiera	21
Recursos para un proyecto	21
Humanos	21
Técnicos / Tecnológicos	21
Económicos / Financieros	21
Operativos	22
Estudio de factibilidad / viabilidad de un proyecto	22
Importancia de la factibilidad	22
Factibilidad humana	23
Factibilidad técnica/tecnológica	23
4.1. Tipos de Viabilidad	24
4.2. Indicadores Financieros de Evaluación de Proyectos	24
A. ROI (Retorno de la Inversión / Return on Investment)	24
B. VAN (Valor Actual Neto) / NPV (Net Present Value)	24
# Cálculo VAN tomando datos de un vector	24
print("Cálculo VAN")	25
FC = [10, 50, 15, 25, 30]	25
VAN = 0	25
I0 = 10000	25
r = 0.1	25
for t in range(0, len(FC), 1):	25
VAN += FC[t] / (1 + r) ** t	25
VAN = VAN - I0	25
print(f"VAN = {VAN}")	25
A. Equivalencia periódica (Consistencia temporal)	25
B. ¿De dónde sale el valor de la tasa r?	26
C. TIR (Tasa Interna de Retorno) / IRR (Internal Rate of Return)	26
5. Planificación Macro, Gestión de Stakeholders y Líneas Base	30
5.1. Planificación Macro	30
5.2. Gestión de Interesados (Stakeholders)	30
5.3. Triángulo de Restricciones y Líneas Base (Alcance, Tiempo, Costo)	30
6. Gestión Tradicional de Riesgos y Matriz de Riesgos	32
6.1. Evaluación Cualitativa: Matriz de Probabilidad e Impacto	32
6.2. Estrategias de Respuesta a Riesgos Negativos	32
7. Ética Profesional en Proyectos de TI	33
7.1. Código de Ética y Conducta Profesional del PMI	33

7.2. Dilemas Éticos Frecuentes en TI	33
8. Bibliografía y Lecturas Complementarias	34

Abreviaturas

BD: Base de Datos

COBIT: Control Objectives for Information and Related Technologies

CRM: Customer Relationship Management (Gestión de Relacionamento con el Cliente)

DD: Diccionario de Datos

DFD: Diagrama de Flujo de Datos

ERP: Enterprise Resource Planning (Planeación de Recursos Empresariales)

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización)

ITIL: Information Technology Infrastructure Library

PM: Project Management (Gerente del Proyecto)

PMBOK: Project Management Body of Knowledge

PMI: Project Management Institute

PMO: Project Management Office (Oficina de Gestión del Proyecto)

PO: Product Owner (Propietario del Producto)

PRINCE2: PRojects IN Controlled Environments

ROI: Return On Investment (Retorno de la Inversión)

SGE: Sistema de Gestión Empresarial

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

SI: Sistema de Información

SO: Sistema Operativo

TGS: Teoría General de Sistemas

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

TIR: Tasa Interna de Retorno / (**IRR:** Internal Rate of Return)

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado)

VAN: Valor Actual Neto (**NPV:** Net Present Value)

Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (TI)

Esta guía está diseñada como material docente para acompañar el aprendizaje de los estudiantes en los fundamentos de la gobernanza, los ciclos de vida del desarrollo de software y proyectos TI, los estándares internacionales más reconocidos, la evaluación financiera y técnica de proyectos, la planificación macro y la gestión de riesgos y ética.

1. Introducción a la Gobernanza de Proyectos TI

La **Gobernanza de Proyectos TI** se define como el marco de trabajo, principios, políticas y estructuras organizacionales mediante los cuales se asegura que las inversiones en tecnologías de la información estén alineadas con la estrategia del negocio, entreguen valor esperado y gestionen de manera adecuada los riesgos asociados.

1.1. Diferencia entre Gobernanza y Gestión

Es fundamental no confundir la *Gobernanza* con la *Gestión (Management)*:

- **Gobernanza (Evaluar, Dirigir y Monitorear)**: Define *qué* se debe hacer, quién toma las decisiones, cuáles son las prioridades estratégicas y cómo se evalúa el éxito global. Corresponde habitualmente a la alta dirección, comités directivos y juntas gerenciales.
- **Gestión (Planificar, Construir, Ejecutar y Monitorear)**: Se encarga de *cómo* se ejecutan las actividades operativas y proyectos en el día a día para alcanzar los objetivos fijados por la gobernanza. Corresponde a directores de proyectos, líderes técnicos y equipos de trabajo.

1.2. Marcos de Referencia Principales

- **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)**: Marco global enfocado en la gobernanza y gestión integral de la TI empresarial.
- **ITIL (Information Technology Infrastructure Library)**: Centrado en la gestión de servicios de TI para alinearlos con las necesidades del negocio.

1.2.1. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

Es un marco de referencia creado por ISACA para la gobernanza y gestión de la tecnología y la información en las empresas. COBIT significa **Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas**; ayuda a conectar los objetivos del negocio con las acciones del departamento de tecnología. No se enfoca solo en la parte técnica, sino en toda la empresa.

Gobierno vs. Gestión

COBIT separa dos conceptos clave:

Gobierno: Evalúa las necesidades de los dueños de la empresa, fija prioridades y revisa los resultados, además fija dirección y monitorea (responsabilidad de la alta dirección). Lo hace la alta dirección.

Gestión: Planifica, construye, ejecuta y monitorea las tareas diarias siguiendo las reglas del gobierno. Lo hacen los equipos operativos.

Estructura de COBIT 2019

La versión más reciente organiza el trabajo de forma lógica:

- Cuenta con 40 objetivos Core principales de gobierno y gestión. Se dividen en 5 dominios principales:
 - EDM (Evaluar, Dirigir y Monitorear): 5 objetivos de gobierno.
 - APO (Alinear, Planificar y Organizar): 14 objetivos de gestión
 - BAI (Construir, Adquirir e Implementar): 11 objetivos de gestión.
 - DSS (Entregar, Servir y Soportar): 6 objetivos de gestión.
 - MEA (Monitorear, Evaluar y Valorar): 4 objetivos de gestión.
- 7 Componentes del Sistema: Procesos, estructuras organizativas, flujos de información, cultura/ética, personas/competencias, políticas/procedimientos, y servicios/infraestructura.
- Factores de diseño: Permiten adaptar el sistema de gobierno a la estrategia, tamaño, perfil de riesgo y necesidades de cumplimiento de cada organización.
- Incluye guías para diseñar un sistema a la medida de cada empresa.
- Usa métricas para medir el éxito y el nivel de capacidad de los procesos.

¿Para qué sirve?

Crear valor: Asegura que las inversiones en tecnología ayuden a ganar dinero o mejorar el servicio.

Reducir riesgos: Controla los peligros informáticos y protege los activos y datos de la organización.

Cumplir normas: Facilita adaptarse a leyes de seguridad y auditorías externas.

1.2.2. ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*)

Es el marco de referencia de buenas prácticas más utilizado en el mundo para la gestión de servicios de tecnologías de la información (ITSM). Su objetivo principal es ayudar a las organizaciones a alinear sus servicios tecnológicos con las necesidades reales del negocio, mejorando la eficiencia operativa y entregando valor continuo.

ITIL, la **Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información**, permite la alineación con el negocio, ya que ayuda a que los departamentos de tecnología no trabajen aislados, sino enfocados en aportar valor real a los objetivos de la empresa. Facilita la eficiencia operativa

estandarizando procesos como la gestión de incidencias, problemas y cambios para reducir errores y tiempos de respuesta, además que propende por la mejora continua, promoviendo la evolución constante de los servicios, basándose en la retroalimentación y las necesidades del cliente.

Características

- **Sistema de Valor del Servicio (SVS):** Describe cómo todos los componentes y actividades de una organización trabajan juntos para co-crear valor a partir de la demanda de los clientes.
- **Prácticas de gestión:** Conjunto de recursos organizativos diseñados para realizar trabajo o cumplir un objetivo (como la mesa de servicio o *service desk*).
- **Principios rectores:** Guías de acción flexibles como "enfocarse en el valor", "mantener la simplicidad" o "avanzar de forma iterativa".

Evolución: ITIL v3 vs. ITIL 4

La principal diferencia es el enfoque operativo y la adaptación a entornos modernos de trabajo:

- **ITIL v3 (Ciclo de Vida):** Se estructuraba en 5 etapas secuenciales (Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora Continua del Servicio). Era criticado por ser rígido y propiciar silos.
- **ITIL 4 (Ecosistema de Valor):** Sustituye el ciclo de vida por el Sistema de Valor del Servicio (SVS). Integra filosofías ágiles modernas como DevOps, Lean y Agile, permitiendo flujos de trabajo más rápidos y flexibles.

Las 4 Dimensiones de la Gestión de Servicios

Para garantizar un enfoque holístico (integral), ITIL 4 establece que cada servicio debe analizarse a través de cuatro dimensiones. Si una falla, el servicio no entrega el valor esperado

- **Organizaciones y personas:** Cultura corporativa, competencias, roles y canales de comunicación efectivos.
- **Información y tecnología:** El conocimiento necesario, las bases de datos y las herramientas tecnológicas (como softwares ITSM).
- **Socios y proveedores:** Relaciones con terceros, contratos, integradores de servicios y alianzas estratégicas.
- **Flujos de valor y procesos:** La secuencia exacta de actividades que se realizan para crear y entregar un producto o servicio de forma eficiente.

Esquema de Certificación ITIL 4

El camino de certificación oficial está diseñado para profesionales que buscan validar sus conocimientos en gestión de TI:

- **ITIL Foundation:** El nivel inicial. Certifica que comprendes la terminología, los conceptos clave y la estructura general de ITIL 4.
- **ITIL Managing Professional (MP):** Dirigido a profesionales técnicos y operativos. Evalúa cómo dirigir proyectos y gestionar flujos de trabajo tecnológicos.
- **ITIL Strategic Leader (SL):** Dirigido a líderes y gerentes. Se enfoca en cómo la tecnología guía y da forma a la estrategia del negocio.

- **ITIL Master:** El nivel máximo. Requiere demostrar experiencia práctica aplicando el marco de referencia en situaciones reales de negocio.

Aplicación Práctica: Gestión de Incidencias

Para entender cómo funciona en el día a día, la Gestión de Incidencias es una de las prácticas más comunes. Su objetivo es restaurar la operación normal del servicio lo antes posible. Su flujo típico es:

- **Registro:** El usuario reporta una falla (ej. "no funciona el correo") a través del Service Desk y se categoriza.
- **Priorización:** Se asigna un nivel de urgencia según el impacto que cause al negocio.
- **Diagnóstico y Resolución:** El equipo técnico identifica la solución o aplica un *workaround* (solución temporal).
- **Cierre:** Se verifica con el usuario que el servicio funciona correctamente y se documenta la lección aprendida.

2. Ciclo de Vida del Proyecto: Predictivo vs. Adaptativo

El ciclo de vida de un proyecto describe las fases desde su inicio hasta su cierre. Dependiendo del grado de incertidumbre, estabilidad de requerimientos y velocidad de entrega requerida, se seleccionan enfoques tradicionales o ágiles.

2.1. Enfoque Predictivo (Cascada / Tradicional)

En el enfoque predictivo, el alcance, costo y tiempo se determinan en las primeras fases del proyecto. Se basa en una planificación detallada por adelantado y sigue una secuencia rígida (Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Despliegue).

- **Ventajas:** Alta previsibilidad, documentación clara y facilidad de control presupuestal inicial.
- **Desventajas:** Poca flexibilidad ante cambios, el cliente solo ve el producto final en etapas muy tardías y alto riesgo si los requerimientos cambian.

2.2. Enfoque Adaptativo (Ágil / Iterativo e Incremental)

En el enfoque adaptativo, el alcance se refina de forma continua a lo largo del proyecto a través de iteraciones cortas (sprints de 1 a 4 semanas). Se prioriza la entrega de valor temprano y continuo.

- **Ventajas:** Alta capacidad de respuesta al cambio, retroalimentación temprana del usuario y mitigación continua de riesgos.
- **Desventajas:** Menor previsibilidad del alcance total inicial y requiere un compromiso constante del cliente/Product Owner.

2.3. Cuadro Comparativo: Predictivo vs. Adaptativo

Criterio	Enfoque Predictivo (Tradicional)	Enfoque Adaptativo (Ágil)
Requerimientos	Fijos y definidos al inicio del proyecto.	Dinámicos, cambian y se refinan en el backlog.
Planificación	Plan detallado a largo plazo (Diagrama de Gantt).	Planificación iterativa (Sprint Planning / Release Planning).
Gestión del Cambio	Restringida; requiere un proceso formal de control de	Bienvenida; el cambio es parte natural del proceso.

Criterio	Enfoque Predictivo (Tradicional)	Enfoque Adaptativo (Ágil)
	cambios.	
Entrega de Valor	Al final del ciclo del proyecto.	Incremental al final de cada iteración.
Participación del Cliente	Puntos de control específicos (hitos) e hito final.	Colaboración continua y diaria.

3. Estándares Globales: PMBOK y PRINCE2

Para la gestión estructurada de proyectos, existen dos estándares ampliamente reconocidos a nivel mundial:

3.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge - PMI)

Publicado por el **Project Management Institute (PMI)**, el **PMBOK** es una guía de buenas prácticas que describe conceptos generales, dominios de desempeño y principios de dirección de proyectos. Proporciona un marco amplio y flexible aplicable a cualquier tipo de proyecto. En su versión 7 (PMBOK 7), se centra en 12 principios y 8 dominios de desempeño, integrando explícitamente enfoques predictivos, híbridos y adaptativos.

Guía del PMBOK y su Aplicación en Proyectos de TI

Contexto, importancia y adopción ágil en entornos tecnológicos

1. Contexto General del PMBOK

La Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es el estándar global de facto para la gestión de proyectos, desarrollado y actualizado continuamente por el Project Management Institute (PMI). Más que un método rígido, consiste en una compilación de buenas prácticas, vocabulario común y lineamientos estructurados que guían a los directores de proyectos a nivel internacional.

Evolución Clave: La transición de la 6ª a la 7ª edición marcó un hito histórico. Se pasó de un enfoque estrictamente basado en Procesos y Áreas de Conocimiento (Entradas, Herramientas, Salidas) hacia un modelo centrado en Principios de Entrega de Proyectos y Dominios de Desempeño. Este cambio responde directamente a la necesidad de adaptabilidad en entornos volátiles y digitales.

2. ¿Para qué sirve la Guía del PMBOK?

El propósito fundamental del PMBOK es profesionalizar y estandarizar la ejecución de iniciativas corporativas mediante:

- **Estandarización del lenguaje:** Unificar la terminología utilizada por equipos, proveedores y clientes en todo el mundo.
- **Flexibilidad metodológica:** Provee una caja de herramientas de modelos, métodos y artefactos adaptables al tamaño y complejidad de cualquier proyecto.
- **Orientación al valor:** Enfoca la gestión en la entrega de valor real al negocio, no solo en cumplir plazos o presupuestos de forma aislada.
- **Control de riesgos y gobernanza:** Ofrece pautas rigurosas para identificar, mitigar y monitorear desviaciones financieras o de cronograma.

3. Importancia Actual en la Era Digital

En el mercado contemporáneo, marcado por la incertidumbre y la velocidad del cambio tecnológico, el PMBOK mantiene una relevancia crítica debido a tres factores esenciales:

Hibridación de enfoques: Hoy en día los proyectos no admiten un enfoque único. La guía actual enseña cómo calibrar el nivel de gobernanza según el ciclo de vida del proyecto (predictivo, híbrido o ágil).

Enfoque en Outcomes sobre Outputs: Ayuda a los líderes a enfocarse en los resultados del proyecto (beneficios obtenidos) en lugar de obsesionarse únicamente con los productos entregables físicos o de software.

Desarrollo de talento integral: Las empresas demandan directores de proyecto que entiendan la estrategia del negocio, manejen habilidades blandas (liderazgo, empatía) y dominen la técnica. El PMBOK soporta de forma integral este Triángulo de Talento del PMI.

4. Aplicación Práctica en Proyectos de TI

Los proyectos de Tecnologías de la Información (TI) —como desarrollo de software, migración a la nube o implementación de ciberseguridad— sufren de cambios de alcance constantes. La aplicación moderna del PMBOK en TI se despliega a través de sus Dominios de Desempeño:

A. Planificación e Incertidumbre (Gestión del Alcance y Riesgos TI)

En TI, los requerimientos iniciales rara vez son los finales. El PMBOK promueve la 'elaboración progresiva'. Se definen los riesgos de infraestructura, deuda técnica e integraciones desde el inicio, pero el alcance detallado se va adaptando mediante iteraciones.

B. Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida

Permite estructurar proyectos híbridos. Por ejemplo, en la implementación de un sistema ERP core corporativo: la infraestructura en la nube y la compra de licencias se gestionan con un enfoque predictivo (cascada), mientras que las parametrizaciones y la experiencia de usuario se desarrollan bajo metodologías ágiles (Scrum/DevOps).

C. Entrega de Valor Continua

En lugar de esperar un año para el despliegue final, se aplican los principios de PMBOK para segmentar el proyecto en Productos Mínimos Viables (MVP). Esto garantiza que el negocio valide el software de manera constante, minimizando fallas críticas en producción.

D. Gestión de Interesados (Stakeholders)

Los proyectos de TI fallan principalmente por falta de adopción de los usuarios. El dominio de interesados del PMBOK define estrategias de comunicación efectiva entre los desarrolladores técnicos y los líderes de negocio para asegurar una transición fluida y mitigar la resistencia al cambio.

5. Datos de Valor y Recomendaciones

- **Certificación Profesional:** La certificación PMP (Project Management Professional) del PMI está alineada directamente con estos principios. Los profesionales certificados en TI suelen reportar salarios significativamente más altos debido a su capacidad demostrada para liderar equipos técnicos.
- **El Secreto es la Adaptación (Tailoring):** No intente implementar el PMBOK como si fuera un manual de instrucciones paso a paso. El éxito radica en el 'Tailoring' (adaptación): tome sólo los procesos, artefactos y métricas que generen valor real para su equipo de desarrollo.

3.2. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

Desarrollado y promovido en el Reino Unido y ampliamente usado en Europa y organismos internacionales, PRINCE2 es un método estructurado para la gestión de proyectos centrado en el proceso. Se basa en 7 Principios, 7 Temáticas y 7 Procesos. Define claramente los roles y responsabilidades de gobernanza (Comité del Proyecto) y se asegura de que el proyecto mantenga una justificación continua del negocio (Business Case).

GUÍA PRÁCTICA DE PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)

Contexto, Importancia Actual y Aplicación en Proyectos de TI

1. Contexto General de PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) es un método estructurado de gestión de proyectos desarrollado originalmente por el gobierno del Reino Unido y actualmente administrado globalmente por AXELOS (un joint venture entre Capita y la Cabinet Office). A diferencia de marcos basados en guías de conocimiento (como el PMBOK del PMI), PRINCE2 es una metodología explícita paso a paso basada en procesos y de libre uso.

El método nació en 1989 bajo el nombre de PRINCE, enfocado inicialmente en proyectos de sistemas de información del gobierno británico. En 1996, tras una profunda revisión y simplificación orientada a volverlo aplicable a cualquier tipo de proyecto y sector, se lanzó de manera oficial como PRINCE2. Su última gran evolución se consolida en la versión PRINCE2 7 (lanzada a finales de 2023), la cual refuerza la agilidad, la sostenibilidad y la gestión de personas en entornos modernos.

2. ¿Para qué sirve PRINCE2?

PRINCE2 sirve para proporcionar una estructura clara, repetible y escalable que garantice el control total de un proyecto desde su concepción hasta su cierre. Su objetivo fundamental es asegurar que el proyecto mantenga una justificación comercial válida en todo momento.

El método divide el proyecto en fases manejables, lo que permite un control eficiente de los recursos y una supervisión basada en excepciones. Esto significa que la alta dirección delega la gestión diaria al Director de Proyecto y solo interviene si se superan los límites de tolerancia preestablecidos (tiempo, coste, calidad, alcance, beneficios y riesgos).

3. La Estructura de PRINCE2

El marco de trabajo de PRINCE2 se fundamenta en un ecosistema integrado por cuatro elementos centrales:

3.1. Los 7 Principios (El 'Por Qué')

Son las leyes obligatorias que dictan si un proyecto está siendo gestionado bajo PRINCE2 o no:

- **1. Justificación comercial continua:** El proyecto debe tener un beneficio claro y un retorno de inversión real. Si deja de ser viable, se cancela inmediatamente.
- **2. Aprender de la experiencia:** Los equipos deben registrar, buscar y aplicar lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
- **3. Roles y responsabilidades definidos:** Estructura organizativa clara que responde a tres áreas principales: negocio (patrocinador), usuario (quien lo usa) y proveedor (quien lo construye).
- **4. Gestión por fases:** Planificación, supervisión y control del proyecto bloque a bloque mediante hitos de decisión bien delimitados.

- **5. Gestión por excepción:** El comité de dirección establece tolerancias. Si el Director de Proyecto prevé superarlas, eleva el problema ('excepción') para su resolución.
- **6. Enfoque en los productos:** Los proyectos se centran en la definición, entrega y calidad de los entregables tangibles, no solo en la ejecución de tareas.
- **7. Adaptación al entorno:** El método debe dimensionarse según el tamaño, complejidad, importancia y nivel de riesgo del proyecto.

3.2. Las 7 Prácticas (El 'Qué')

Anteriormente llamadas 'Temáticas', representan los aspectos de la gestión del proyecto que requieren atención continua:

- **1. Caso de Negocio (Business Case):** El motor del proyecto; justifica el inicio y la continuidad técnica y económica.
- **2. Organismo / Organización:** Define la estructura del equipo (Comité de Proyecto, Director de Proyecto, Equipos de Trabajo).
- **3. Calidad:** Asegura que los productos cumplan con los requerimientos técnicos y criterios de aceptación del usuario.
- **4. Planes:** Describe las estrategias y cronogramas para alcanzar los objetivos en diferentes niveles (Proyecto, Fase, Equipo).
- **5. Riesgo:** Identifica, evalúa y controla la incertidumbre para proteger la viabilidad del proyecto.
- **6. Cambio:** Evalúa y gestiona de forma controlada cualquier modificación a la línea base o a los productos establecidos.
- **7. Progreso:** Mide los logros del proyecto frente a los planes para controlar la viabilidad de la continuidad.

3.3. Los 7 Procesos (El 'Cómo')

Representan el ciclo de vida del proyecto desde el inicio hasta el cierre definitivo:

- **1. Puesta en marcha de un proyecto (Starting up a Project).**
- **2. Dirección de un proyecto (Directing a Project).**
- **3. Inicio de un proyecto (Initiating a Project).**
- **4. Control de una fase (Controlling a Stage).**
- **5. Gestión de la entrega de productos (Managing Product Delivery).**
- **6. Gestión de los límites de fase (Managing a Stage Boundary).**
- **7. Cierre de un proyecto (Closing a Project).**

4. Importancia Actual de PRINCE2

En el entorno de negocios moderno, la relevancia de PRINCE2 radica en su capacidad para prevenir el desperdicio de capital. Muchas organizaciones fallan al continuar ejecutando proyectos que han perdido su valor estratégico. Al exigir una justificación comercial dinámica, PRINCE2 obliga a los comités directivos a pivotar o detener iniciativas inviables.

Asimismo, su enfoque en la definición explícita de roles reduce los conflictos de autoridad y la falta de rendición de cuentas, un problema recurrente en las transformaciones corporativas digitales.

5. Aplicación de PRINCE2 en Proyectos de TI

PRINCE2 nació en la tecnología de la información y sigue siendo uno de los marcos de gobernanza informática más potentes. A continuación se detalla cómo se aplica en la práctica:

5.1. Gobernanza de TI y Conexión Directa con Scrum

En el desarrollo de software moderno, PRINCE2 opera como la capa de 'Gobernanza' superior, mientras que metodologías como Scrum o Kanban se ejecutan en las células de desarrollo (capa técnica). Esto se formaliza a través del proceso 'Gestión de la Entrega de Productos':

- El Director de Proyecto entrega un 'Paquete de Trabajo' (un bloque de funcionalidades requeridas).
- El Product Owner / Scrum Master traduce este paquete en Historias de Usuario dentro del Product Backlog.
- Las células de desarrollo ejecutan Sprints para construir el software bajo su propio ritmo y reglas ágiles.
- El Scrum Team entrega un incremento potencialmente desplegable que cumple con los criterios de calidad de PRINCE2.

5.2. Gestión de Despliegues de Infraestructura y Migraciones en la Nube

Para proyectos críticos y de alto riesgo como la migración de un Datacenter a la nube (AWS/Azure), el principio de 'Gestión por Fases' es vital. PRINCE2 permite estructurar el proyecto en etapas lógicas:

- Fase 1: Auditoría y diseño de arquitectura (Predictivo).
- Fase 2: Migración piloto de aplicaciones no críticas (Híbrido/Ágil).
- Fase 3: Migración masiva de bases de datos de producción (Predictivo de alta seguridad).

Cada fase requiere la aprobación explícita del Comité de Proyecto para liberar el presupuesto de la siguiente etapa.

5.3. Control estricto de Tolerancias contra el 'Scope Creep' Tecnológico

En proyectos de TI es común la corrupción del alcance (agregar funciones sin control). El principio de 'Gestión por Excepción' funciona de la siguiente manera: si el equipo técnico identifica que la integración de una API de terceros retrasará el despliegue más allá de la tolerancia de tiempo permitida (por ejemplo, 5 días), el Director de Proyecto no puede decidirlo solo; debe elevar un Reporte de Excepción al Comité para reevaluar la continuidad comercial de esa integración.

6. Datos Adicionales y Comparativa de Mercado

Criterio	PRINCE2	PMBOK (PMI)
Naturaleza	Metodología estructurada paso a paso (Procesos explícitos). El 'Cómo' gestionar el proyecto.	Guía de fundamentos de conocimiento (Buenas prácticas). El 'Qué' necesita saber un gestor.
Gobernanza	Define con precisión la toma de decisiones directiva (Comité de Proyecto).	Se enfoca fuertemente en las habilidades y dominios del Director de Proyecto.
Adaptabilidad	Altamente integrable con marcos ágiles mediante PRINCE2 Agile®.	Altamente flexible en su 7ma edición basada en Principios y Sistemas de Entrega de Valor.

Esquema de Certificaciones Oficiales

- PRINCE2 Foundation: Valida el conocimiento de los términos, terminología y estructura básica del método.
- PRINCE2 Practitioner: Certifica que el profesional posee la capacidad técnica para adaptar y aplicar el método a un escenario de proyecto real.
- PRINCE2 Agile®: Una variante específica diseñada para organizaciones que operan completamente bajo metodologías ágiles en su capa técnica, proporcionando la gobernanza exacta sin burocracia.

3.3. Cuadro Comparativo: PMBOK vs. PRINCE2

Dimensión	PMBOK (PMI)	PRINCE2
Naturaleza	Guía de conocimientos y buenas prácticas. Describe "qué hacer" y las competencias del PM.	Metodología paso a paso. Describe "cómo hacer", estructuras de control y gobernanza.
Orientación	Centrado principalmente en las habilidades y conocimientos del Director del Proyecto.	Centrado en el proceso de toma de decisiones del Comité Directivo del Proyecto.

Dimensión	PMBOK (PMI)	PRINCE2
Justificación	El Acta de Constitución (Project Charter) inicia el proyecto.	Justificación continua del negocio mediante el Caso de Negocio (Business Case).
Adaptabilidad	Se adapta a las mejores prácticas de la organización.	Diseñado intrínsecamente para ser adaptado (Tailoring) a cada proyecto.

4. Estudios de Viabilidad Técnica, Operativa y Financiera

Antes de autorizar el inicio de un proyecto de TI, es indispensable realizar un análisis integral de viabilidad para garantizar que el proyecto sea realizable, sostenible y rentable. Dicho estudio depende a su vez de los recursos necesarios y disponibles para el proyecto.

Recursos para un proyecto

Todo proyecto en cualquier ámbito debe establecer y definir desde un principio qué recursos necesita para su creación e implementación. De esta forma se identifican los requisitos básicos que se añaden a la planeación, permiten iniciar su desarrollo y prever el cumplimiento de tiempos para su finalización. Esto a su vez, determina qué tan factible es llevar a cabo dicho proyecto. Veamos los recursos que intervienen en todo proyecto.

Humanos

Personas que participan en el proyecto, ya sea de forma directa o indirecta: ejecutores, clientes y los contactos de éste, asesores, directores, etc.

Técnicos / Tecnológicos

Corresponde a las herramientas tecnológicas (hardware, software, maquinaria) y un conjunto de técnicas que permiten el manejo adecuado de dicha tecnología, y que exige una experticia por parte de las personas encargadas del manejo de estos recursos. Mientras la tecnología se refiere a los componentes necesarios para operar un negocio, la técnica habla de las habilidades del personal para operar con dicha tecnología.

Económicos / Financieros

Corresponde al dinero (capital) con que se cuenta para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Incluye el costo de los recursos, los viáticos, honorarios, asesorías, etc.

Operativos

Se refiere a material de trabajo diario, tales como elementos de oficina (papelería, lápices, escritorios, tinta de impresión, etc.), libros y manuales. También puede incluir otros elementos de acuerdo a las necesidades, como productos especiales para limpiar ciertos componentes tecnológicos, entre otros.

Estudio de factibilidad / viabilidad de un proyecto

El estudio de factibilidad permite decidir qué tan viable (posible de realizar) es o no llevar a cabo un proyecto basados en los recursos con los que se cuenta; la factibilidad se analiza entonces desde lo humano, económico y tecnológico, respondiendo a preguntas que indican qué tan fluido o atascado será el camino para lograr los objetivos propuestos.

El estudio de factibilidad incluye aspectos tales como:

- **Evaluación de la viabilidad:** implica determinar si el proyecto puede ser realizado, considerando factores como la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura, económicos, materiales, equipos, etc.
- **Análisis de la rentabilidad:** evalúa si los beneficios que se esperan obtener del proyecto son mayores que los costos de su implementación y operación.
- **Consideración de riesgos:** identifica y evalúa los posibles riesgos y obstáculos que podrían afectar el éxito del proyecto.
- **Beneficios esperados:** consiste en evaluar si el proyecto aportará valor a la organización, al mercado o a la sociedad en general.

Importancia de la factibilidad

Sin un estudio de factibilidad, un proyecto estaría a la deriva, sin planeación, lleno de improvisación y condenado al fracaso, ya que ésta precisamente:

- **Reduce el riesgo de fracaso:** al evaluar la factibilidad, se identifica y reduce el riesgo de que el proyecto no sea viable.
- **Mejora la toma de decisiones:** proporciona información para tomar decisiones informadas sobre si se debe o no llevar a cabo el proyecto.
- **Ahorra tiempo y dinero:** al evaluar la factibilidad, se evita invertir tiempo y dinero en proyectos que no son viables.
- **Mejora la planificación:** ayuda a planificar mejor el proyecto y a establecer metas realistas.

A nivel de proyectos de SI, es común analizar la factibilidad desde los aspectos, humano, técnico, tecnológico, económico y operacional. Veamos cada una de estas.

Factibilidad humana

- ¿Las personas conforman grupos cohesionados?
- ¿Los grupos conformados generan discusiones que no llevan a ningún lado?
- ¿El equipo es responsable y comprometido?

Factibilidad técnica/tecnológica

- ¿Los implementos tecnológicos permiten solucionar los requerimientos propuestos?
- ¿Las personas cuentan con los conocimientos suficientes para operar los recursos tecnológicos?
- ¿La tecnología a usar es obsoleta o permite actualizarse y se adapta a los requisitos?

Factibilidad económica

- ¿Se cuenta con el dinero suficiente para emprender y construir el proyecto?
- ¿Puede la organización asumir la inversión y los costos de un proyecto?

Factibilidad operacional

- ¿Los empleados son reacios al nuevo sistema?
- ¿El nuevo sistema mejora la productividad de la organización?
- ¿Los colaboradores se adaptarán fácilmente al cambio o éste será traumático?

Nota

Los recursos y la factibilidad es de lo primero en analizar al iniciar un proyecto; por tanto esta etapa se emprende antes de entrar en el análisis del problema a resolver, esto es, antes de la construcción de diagramas y el estudio de los procesos que éstos involucran.

4.1. Tipos de Viabilidad en gestión de proyectos

Los tipos de viabilidad estudiados arriba aplican en la gerencia de proyectos y no solo en proyectos de TI, y le da especial relevancia a los siguiente tipos:

- **Viabilidad Técnica:** Evalúa si la organización cuenta con la infraestructura, tecnologías, arquitectura de software y capacidades técnicas necesarias (o si se pueden adquirir) para construir el sistema.
- **Viabilidad Operativa:** Evalúa si la solución se integrará efectivamente en los procesos del negocio, la aceptación por parte de los usuarios finales (gestión del cambio) y el cumplimiento de las normativas.
- **Viabilidad Financiera:** Evalúa la relación costo-beneficio del proyecto para determinar si los retornos económicos justifican la inversión de capital.

4.2. Indicadores Financieros de Evaluación de Proyectos

Para determinar la rentabilidad financiera de un proyecto TI, se utilizan tres métricas fundamentales:

A. ROI (Retorno de la Inversión / Return on Investment)

Mide el porcentaje de rendimiento obtenido sobre el capital invertido.

Fórmula:

$$ROI = ((\text{Beneficios Totales} - \text{Inversión Total}) / \text{Inversión Total}) \times 100$$

B. VAN (Valor Actual Neto) / NPV (Net Present Value)

Es la suma de los flujos de caja futuros generados por el proyecto, descontados a una tasa de descuento (tasa de oportunidad o **WACC**) menos la inversión inicial.

Fórmula:

$$VAN = \sum [FC_t / (1 + r)^t] - I_0$$

Ejemplo en Python

```
# Cálculo VAN tomando datos de un vector
```

```
print("Cálculo VAN")
```

```
FC = [10, 50, 15, 25, 30]
```

```
VAN = 0
```

```
I0 = 10000
```

```
r = 0.1
```

```
for t in range(0, len(FC), 1):
```

```
    VAN += FC[t] / (1 + r) ** t
```

```
VAN = VAN - I0
```

```
print(f"VAN = {VAN}")
```

1. ¿En qué unidad se toma el tiempo t ?

- **Por lo general**, en proyectos de inversión a mediano o largo plazo, t **se mide en años** ($t = 1, 2, 3, \dots, n$ años).
- Sin embargo, el tiempo **puede medirse en meses, trimestres, semestres o días**, según el nivel de detalle de la evaluación o del tipo de negocio.
- **Regla de oro:** La unidad de tiempo de t **debe coincidir exactamente** con la unidad de tiempo de la tasa r y de los flujos de caja FC_t .

2. FC_t es el flujo de caja

- **Si el análisis es mensual:** FC_t es el flujo de caja del **mes** t (por ejemplo, $t = 1$ para enero, $t = 2$ para febrero, hasta $t = 12$ para diciembre).
- **Si el análisis es anual:** FC_t es el flujo de caja total generado durante todo el **año** t .

3. ¿Qué es r y qué valor debe tomar?

r **es la tasa de descuento** (también llamada tasa de oportunidad de capital, WACC, o tasa requerida de retorno).

Para determinar qué valor poner en r , debes tener en cuenta dos factores principales:

A. Equivalencia periódica (Consistencia temporal)

La tasa r debe expresarse en la misma unidad de tiempo que t :

- Si t está en **años**, r debe ser la **tasa efectiva anual**.

- Si t está en **meses**, r debe ser la **tasa efectiva mensual**.

Ejemplo de conversión:

Si tienes una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 12% (0,12) y tu análisis de flujos de caja FC_t es **mensual**, debes calcular la tasa efectiva mensual (TEM) equivalente mediante la fórmula de tasas equivalentes:

$$r_{\text{mensual}} = (1 + TEA)^{1/12} - 1$$

$$(1 + 0,12)^{(1/12)} - 1 = 0,009488 \text{ ó } 0,9488\% \text{ mensual}$$

B. ¿De dónde sale el valor de la tasa r ?

El valor de r representa el costo del dinero o el rendimiento mínimo exigido a la inversión. Suele determinarlo:

1. **La tasa de oportunidad del inversionista:** Lo que ganaría invirtiendo ese dinero en la mejor alternativa de riesgo similar (por ejemplo, una renta fija, CDT, acciones, etc.).
2. **El costo de capital (WACC):** Si el proyecto se financia con deuda bancaria y capital propio, es el promedio ponderado del costo de ambas fuentes de financiamiento.
3. **El riesgo del proyecto:** A mayor riesgo o incertidumbre del proyecto, mayor será la tasa de descuento r exigida.

Ejemplo

Suponga que inviertes \$10.000 (I_0) y esperas recibir flujos netos durante 3 meses:

- **Mes 1** ($t = 1$): \$4.000
- **Mes 2** ($t = 2$): \$4.000
- **Mes 3** ($t = 3$): \$4.000
- **Tasa mensual requerida (r):** 1% mensual (0,01)

El cálculo del VAN sería:

$$VAN = \frac{4000}{(1+0,01)^1} + \frac{4000}{(1+0,01)^2} + \frac{4000}{(1+0,01)^3} - 10000$$

C. TIR (Tasa Interna de Retorno) / IRR (Internal Rate of Return)

Es la tasa de descuento (r) que hace que el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto sea igual a cero.

Ecuación para hallar la TIR:

$$0 = \sum [FC_t / (1 + TIR)^t] - I_0$$

La TIR es la tasa de rendimiento interna porcentual del proyecto.

Criterio de decisión: Se compara la TIR contra la tasa de oportunidad r .

- Si $TIR > r$, el proyecto es rentable ($VAN > 0$).
- Si $TIR < r$, el proyecto no cumple con el retorno esperado ($VAN < 0$).

A diferencia del VAN, en la TIR la tasa no la propones tú ni depende de una variable externa previamente dada.

La TIR (r_{TIR}) es el resultado desconocido que estás buscando resolver. Depende únicamente e independientemente de los propios datos del proyecto:

1. La Inversión Inicial (I_0).
2. La serie de Flujos de Caja (FC_t) a lo largo del tiempo.

1. ¿Qué representa la TIR exactamente?

La TIR es la tasa de rentabilidad o retorno porcentual intrínseca (propia) del proyecto.

Matemáticamente, la TIR es la tasa exacta r que hace que el costo inicial de la inversión sea exactamente igual al valor presente de todos los ingresos futuros esperados:

$$I_0 = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t}$$

O expresado de otra forma, es la tasa r donde:

$$VAN = 0$$

2. ¿De qué depende la TIR?

Como la TIR es una propiedad interna del proyecto:

- Depende directamente de:
 - El monto de la inversión inicial (I_0): Si necesitas más dinero al inicio para ganar los mismos flujos futuros, la TIR baja.
 - La magnitud de los flujos de caja (FC_t): Si logras generar más dinero en cada

periodo, la TIR sube.

- El tiempo o velocidad con la que retornan los flujos (t): Si recibes los flujos más rápido (en los primeros periodos $t = 1, 2$), la TIR sube, porque el dinero temprano vale más que el dinero tardío.
- NO depende de:
 - La tasa de descuento del mercado o del inversionista (r).
 - La inflación.
 - Los costos de oportunidad externos.

3. Comparación conceptual entre VAN y TIR

Concepto	En la fórmula del VAN	En la fórmula de la TIR
Inversión Inicial (I_0)	Es un dato de entrada (conocido).	Es un dato de entrada (conocido).
Flujos de Caja (FC_t)	Son datos de entrada (conocidos).	Son datos de entrada (conocidos).
Tasa de descuento (r)	Es un dato de entrada (fijado de antemano por el mercado/inversionista).	¡Es la incógnita a calcular! (La TIR es la r desconocida).
Resultado obtenido	Un valor en dinero (\$/€) (ganancia neta sobre lo exigido).	Un valor en porcentaje (%) (rentabilidad del proyecto).

4. ¿Cómo se usa la TIR para tomar decisiones?

Se puede usar un algoritmo o programa que encuentre el valor de la TIR (por ejemplo, $TIR = 15\%$ mensual), se compara contra la tasa de oportunidad (r) que el inversionista o la empresa exigía (por ejemplo, $r = 10\%$ mensual):

- Si $TIR > r$ ($15\% > 10\%$): El proyecto rinde más de lo mínimo exigido. Se acepta.

- Si $TIR = r$ ($15\% = 15\%$): El proyecto rinde exactamente lo exigido. Punto de equilibrio.
- Si $TIR < r$ ($8\% < 10\%$): El proyecto rinde menos de lo exigido. Se rechaza.

5. Planificación Macro, Gestión de Stakeholders y Líneas Base

5.1. Planificación Macro

Consiste en definir los límites generales del proyecto, los hitos estratégicos principales y los entregables de alto nivel antes de entrar en la descomposición detallada de tareas. Sirve para alinear la visión del proyecto con el sponsor y la alta dirección.

5.2. Gestión de Interesados (Stakeholders)

Identificación, análisis e involucramiento estratégico de todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por las decisiones del proyecto.

Matriz Poder e Interés: Herramienta clave para priorizar la comunicación y gestión de stakeholders:

Poder / Interés	Bajo Interés	Alto Interés
Alto Poder	Mantener Satisfechos: Cumplir sus expectativas sin saturar de detalles.	Gestionar Atentamente (Clave): Involucrar activamente en decisiones clave.
Bajo Poder	Monitorear: Mínimo esfuerzo con seguimiento periódico.	Mantener Informados: Comunicación constante sobre avances y cambios.

5.3. Triángulo de Restricciones y Líneas Base (Alcance, Tiempo, Costo)

Una **Línea Base (Baseline)** es la versión aprobada de un elemento de planificación que sirve como punto de referencia formal para medir y controlar el desempeño real del proyecto.

- **Línea Base del Alcance:** Compuesta por la Declaración del Alcance, la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) y el Diccionario de la EDT.
- **Línea Base del Cronograma (Tiempo):** Cronograma aprobado con fechas de inicio y fin para cada paquete de trabajo e hitos.

- **Línea Base del Costo:** Presupuesto aprobado distribuido en el tiempo (Curva S).

6. Gestión Tradicional de Riesgos y Matriz de Riesgos

La gestión de riesgos abarca los procesos de planificación, identificación, análisis cualitativo/cuantitativo, planificación de respuesta y monitoreo continuo para reducir la probabilidad e impacto de eventos negativos.

6.1. Evaluación Cualitativa: Matriz de Probabilidad e Impacto

Permite priorizar los riesgos categorizándolos según su nivel de probabilidad de ocurrencia (P) y su impacto potencial en los objetivos del proyecto (I).

Nivel de Riesgo (Score) = Probabilidad × Impacto

Tabla de Valoración Sugerida:

Probabilidad / Impacto	Impacto Bajo (1)	Impacto Medio (3)	Impacto Alto (5)
Probabilidad Alta (5)	5 (Medio)	15 (Alto)	25 (Crítico)
Probabilidad Media (3)	3 (Bajo)	9 (Medio)	15 (Alto)
Probabilidad Baja (1)	1 (Bajo)	3 (Bajo)	5 (Medio)

6.2. Estrategias de Respuesta a Riesgos Negativos

- **Mitigar:** Reducir la probabilidad o el impacto (ej. realizar pruebas de carga antes del despliegue).
- **Evitar:** Cambiar el plan del proyecto para eliminar la amenaza por completo.
- **Transferir:** Trasladar el impacto a un tercero (ej. pólizas de seguro, contratos SLA con proveedores).
- **Aceptar:** Reconocer el riesgo sin tomar acción preventiva previa, contemplando reservas de contingencia.

7. Ética Profesional en Proyectos de TI

El ejercicio de la dirección de proyectos tecnológicos requiere no sólo rigor técnico, sino un sólido compromiso ético que proteja la privacidad, la seguridad de la información y la transparencia hacia el cliente y la sociedad.

7.1. Código de Ética y Conducta Profesional del PMI

Se estructura sobre cuatro valores fundamentales:

1. **Responsabilidad:** Tomar propiedad de las decisiones y sus consecuencias.
2. **Respeto:** Valorar a las personas, la diversidad y los recursos asignados.
3. **Equidad:** Actuar con imparcialidad, evitando conflictos de interés o favoritismos.
4. **Honestidad:** Proporcionar información veraz en las estimaciones, reportes de estado e indicadores financieros.

7.2. Dilemas Éticos Frecuentes en TI

- Estimaciones deliberadamente poco realistas para ganar una licitación.
- Uso impropio o no autorizado de datos personales (privacidad y cumplimiento normativo).
- Ocultamiento de fallos críticos de seguridad en el código para cumplir con la fecha de entrega acordada.

8. Bibliografía y Lecturas Complementarias

- **AXELOS.** (2017). *Managing Successful Projects with PRINCE2* (6th ed.). TSO.
- **AXELOS.** (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO.
- **Blank, L., & Tarquin, A.** (2012). *Ingeniería Económica* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- **ISACA.** (2018). *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. ISACA.
- **Project Management Institute (PMI).** (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management*. PMI.
- **Project Management Institute (PMI).** (2020). *PMI Code of Ethics and Professional Conduct*. PMI.
- **Sapag, N., & Sapag, R.** (2017). *Preparación y evaluación de proyectos* (6.^a ed.). McGraw-Hill.